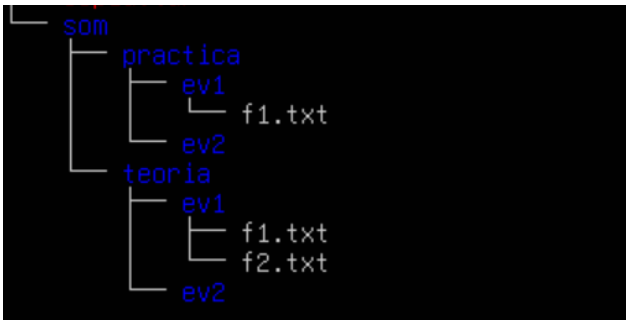
Actividad 1.1.b. — Comandos 2

1. Con `mkdir`, haremos la estructura siguiente, y con `touch`, los ficheros:

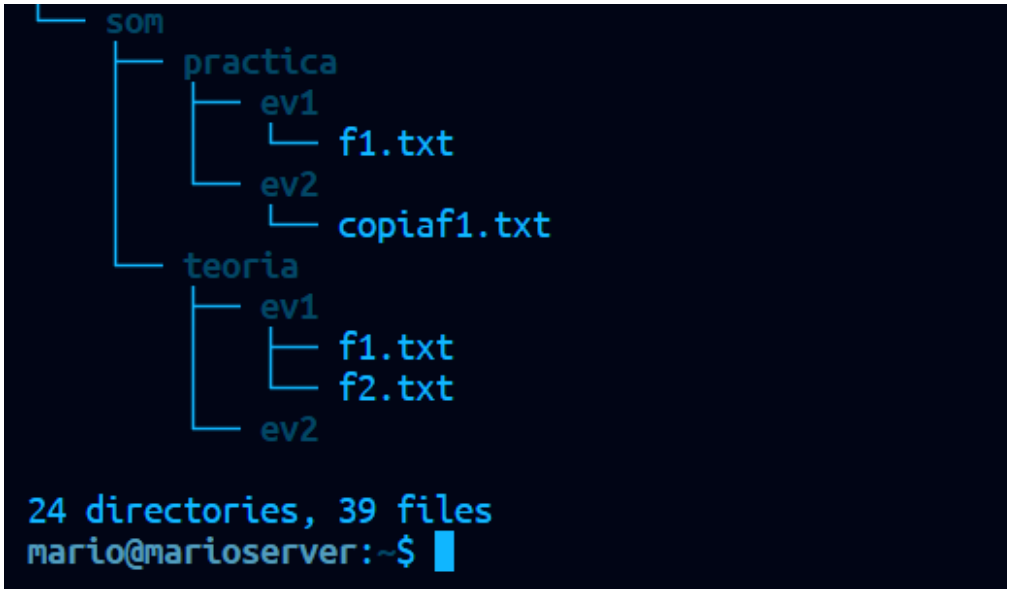
```
.
└── som
    ├── practica
    │   ├── ev1
    │   │   └── f1.txt
    │   └── ev2
    └── teoria
        ├── ev1
        │   ├── f1.txt
        │   └── f2.txt
        └── ev2
```



mkdir -p som/{practica,teoria}/{ev1,ev2}
touch som/practica/ev1/f1.txt som/teoria/ev1/{f1,f2}.txt

2. TODO CON DIRECCIONAMIENTO RELATIVO.

3. Copia `f1.txt` que está en la carpeta `som/practica/ev1`, a la carpeta `som/practica/ev2`, con el nombre `copiaf1practica.txt`.



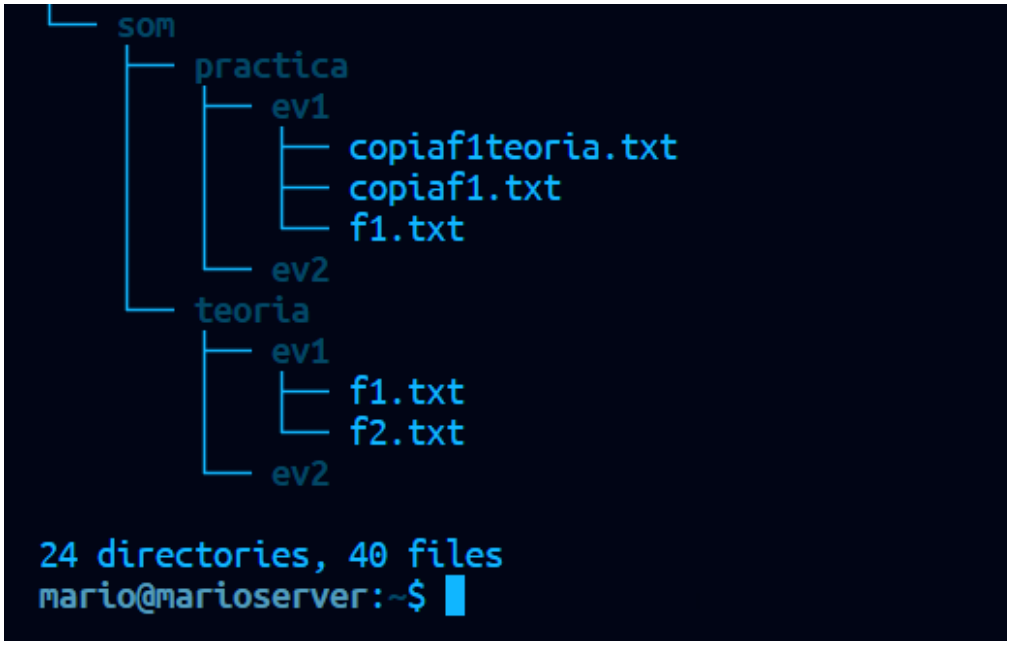
cp som/practica/ev1/f1.txt som/practica/ev2/copiaf1.txt

4. Copia `f1.txt` que está en la carpeta `som/teoria/ev1`, a la carpeta `som/practica/ev2`, con el nombre `copiaf1teoria.txt`.



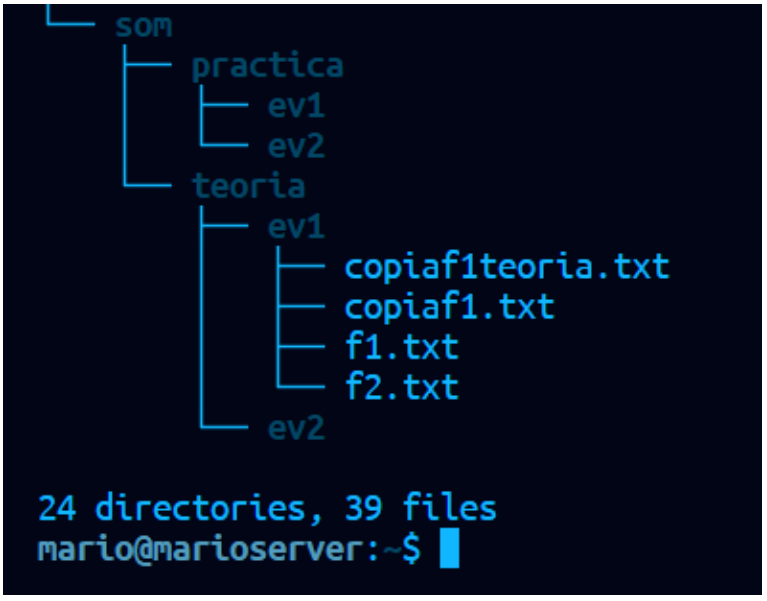
cp som/teoria/ev1/f1.txt som/practica/ev2/copiaf1teoria.txt

5. Mueve, de la forma **MÁS OPTIMIZADA POSIBLE**, los 2 ficheros que hay en `som/practica/ev2` a la carpeta `som/practica/ev1`.



mv som/practica/ev2/* som/practica/ev1/

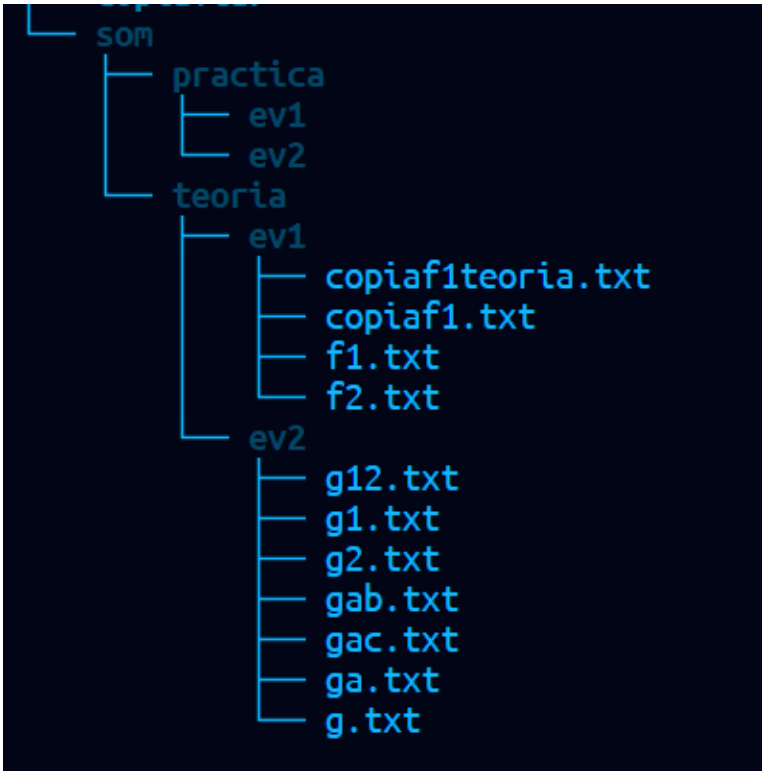
6. Mueve, de la forma **MÁS OPTIMIZADA POSIBLE**, los ficheros que hay en `som/practica/ev1` que contengan un número en su nombre de fichero a la carpeta `som/teoria/ev1`.



mv som/practica/ev1/*[0-9]* som/teoria/ev1

7. Crea, en la carpeta `som/teoria/ev2` los siguientes ficheros, de la forma más optimizada posible:

8. `g.txt`, `g1.txt`, `g2.txt`, `g12.txt`, `ga.txt`, `gab.txt`, `gac.txt`.



touch som/teoria/ev2/{`g.txt`, `g1.txt`, `g2.txt`, `g12.txt`, `ga.txt`, `gab.txt`, `gac.txt`}

9. Lista (usando `ls -l`) aquellos ficheros de la carpeta `som/teoria/ev2`: TODOS los ficheros que NO tengan un número en su nombre de fichero.

```
mario@marioserver:~$ ls -l som/teoria/ev2/!(*[0-9]*)
-rw-rw-r-- 1 mario mario 0 Oct  7 10:50 som/teoria/ev2/g.txt
-rw-rw-r-- 1 mario mario 0 Oct  7 10:50 som/teoria/ev2/ga.txt
-rw-rw-r-- 1 mario mario 0 Oct  7 10:50 som/teoria/ev2/gab.txt
-rw-rw-r-- 1 mario mario 0 Oct  7 10:50 som/teoria/ev2/gac.txt
mario@marioserver:~$
```

ls -l som/teoria/ev2/!(*[0-9]*)

10. Crea, con `nano`, en la carpeta `som/practica/ev1` un nuevo fichero llamado `datospersonales.txt`, que contenga en la primera línea tu nombre, y en la segunda línea tus apellidos.

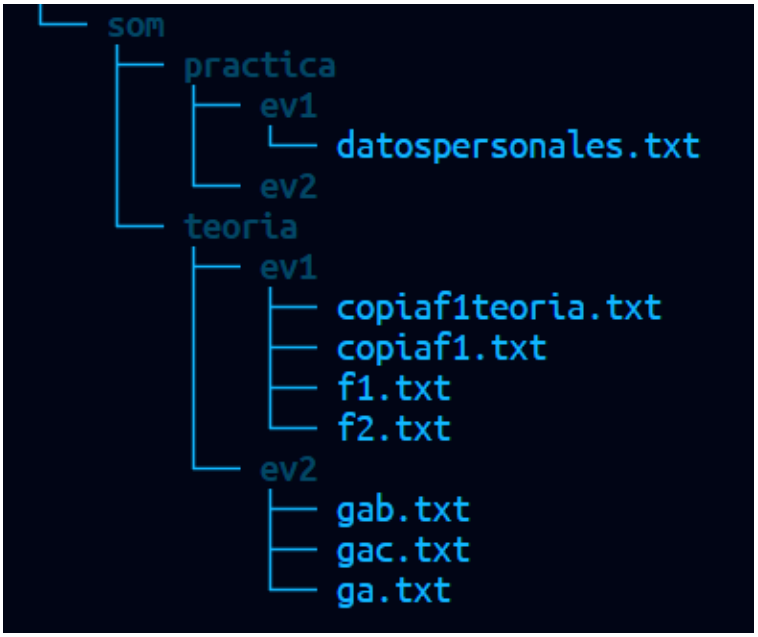
nano som/practica/ev1/datospersonales.txt

11. Visualiza el contenido del fichero `datospersonales.txt`.

```
mario@marioserver:~$ nano som/practica/ev1/datospersonales.txt
mario@marioserver:~$ cat som/practica/ev1/datospersonales.txt
Mario
Gutiérrez Espinosa
mario@marioserver:~$
```

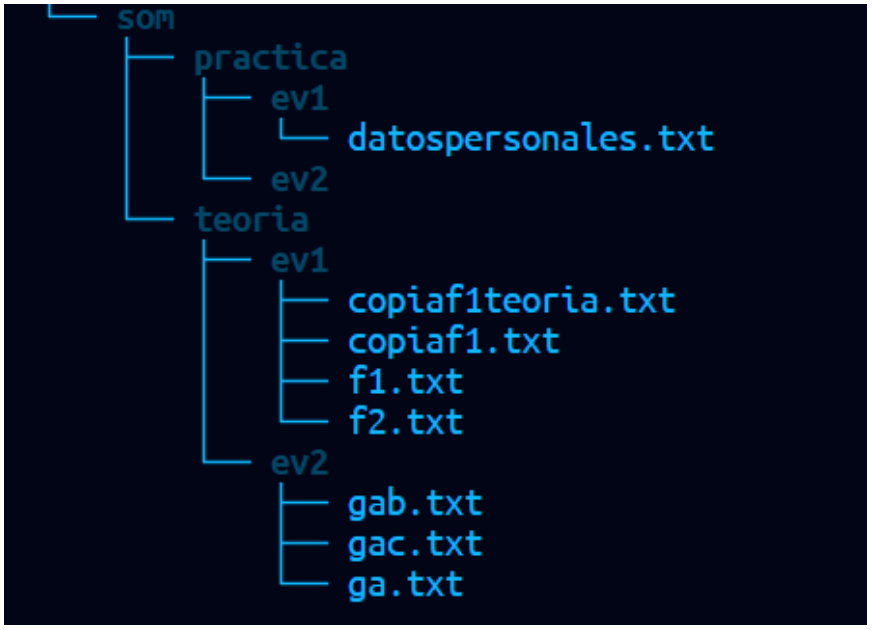
cat som/practica/ev1/datospersonales.txt

12. Borra, de la carpeta `som/teoria/ev2` todos los ficheros que NO tengan una letra en la segunda posición de su nombre.



rm -r som/teoria/ev2/?[!a-z]*

13. Añade**, al fichero `datospersonales.txt`, lo que contiene hasta el momento el `tree` de la carpeta `som`.

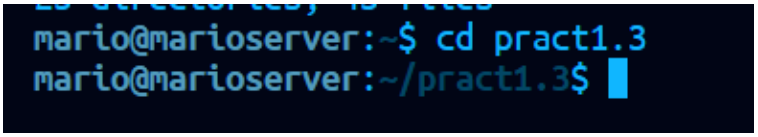


14. Creamos un directorio, en la carpeta personal del usuario con el que has entrado en el sistema, llamado `pract1.3`.



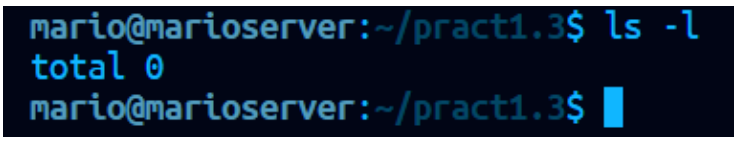
mkdir pract1.3

15. Entramos en el directorio recién creado y empezamos a realizar lo que se pide a continuación:



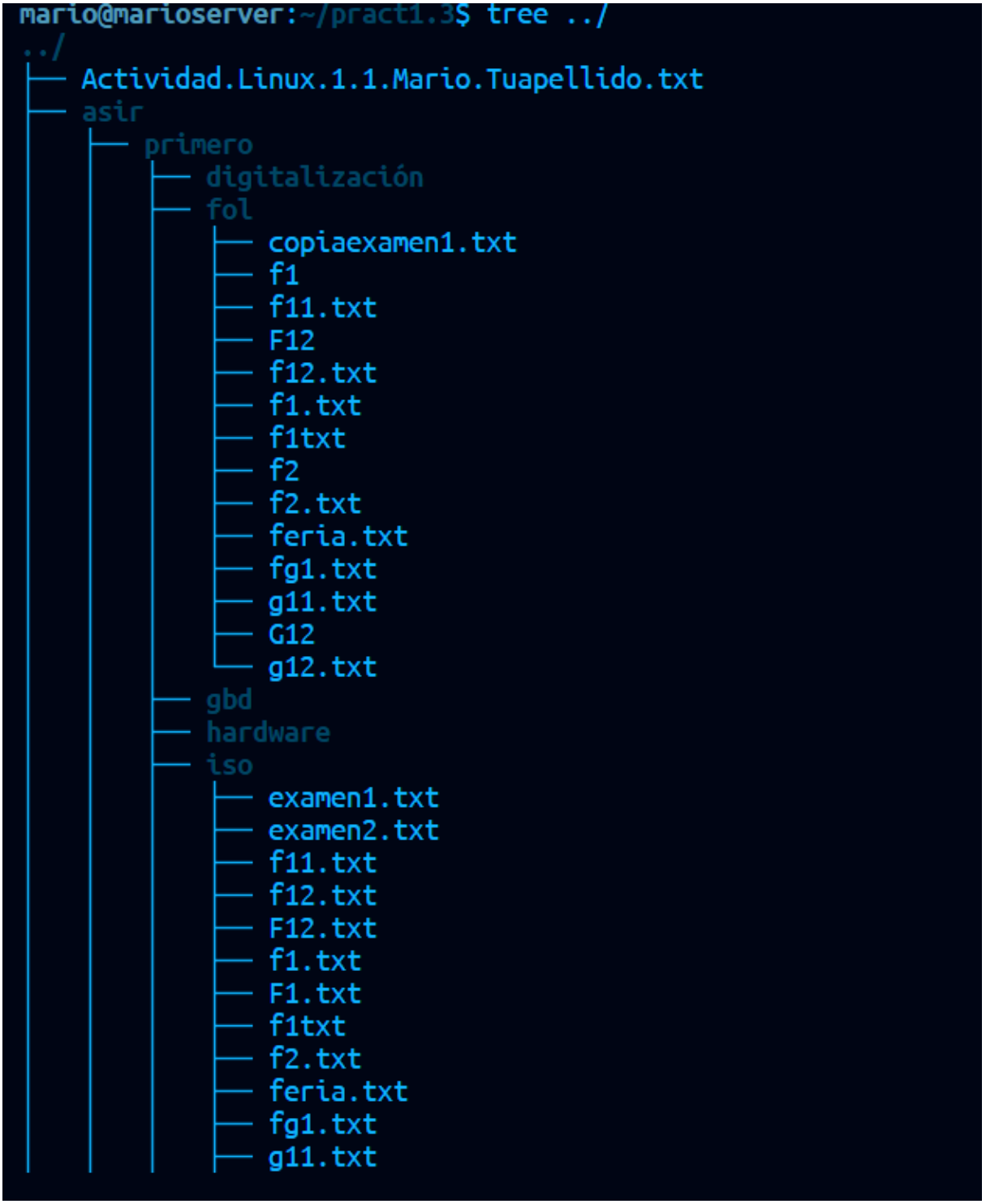
cd pract1.3

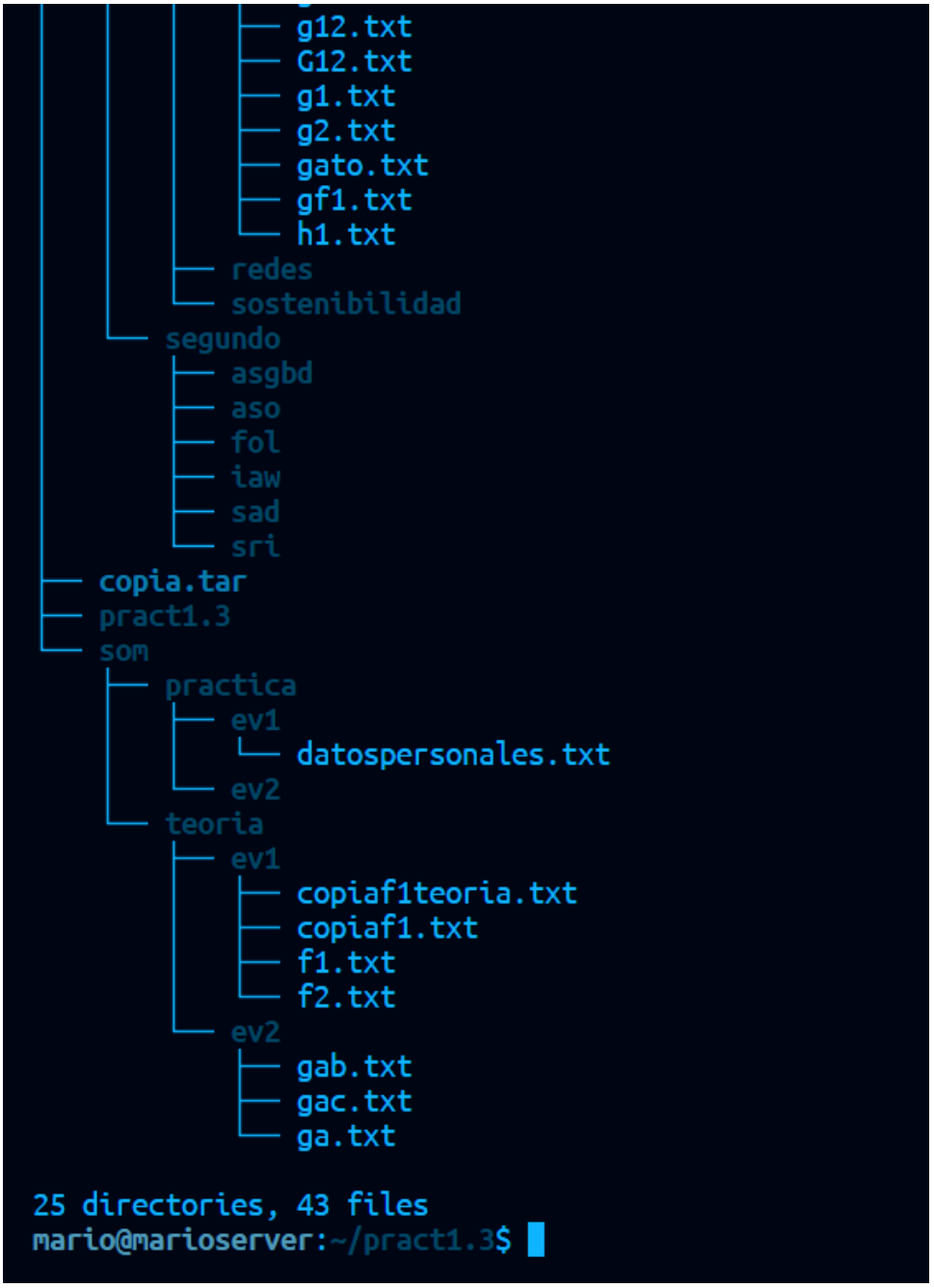
16. Haz un listado en formato largo de dicho directorio.



ls -l

17. Desde este directorio, haz un `tree` de tu carpeta personal (que es el "padre" del directorio actual).



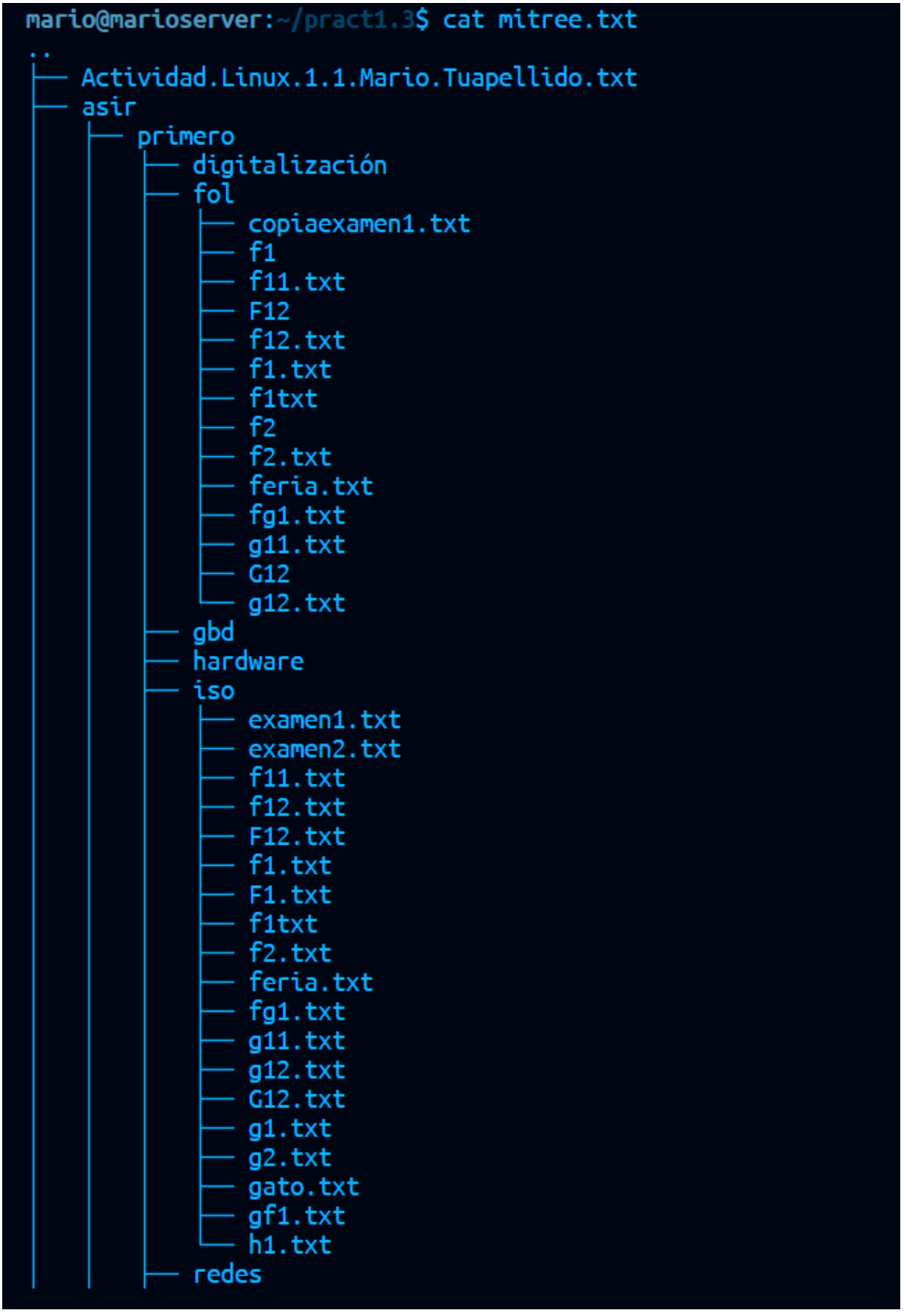


tree ../

18. Vuelve a hacer el mismo `tree` que en el punto anterior, pero en lugar de mostrarlo en pantalla, que se "vuelque" a un fichero llamado `mitree.txt`, que estará en esta carpeta `pract1.3`.

tree ../ >mitree.txt

19. Haz un `cat` de este fichero (`mitree.txt`) para comprobar que se ha creado con la información del `tree`.

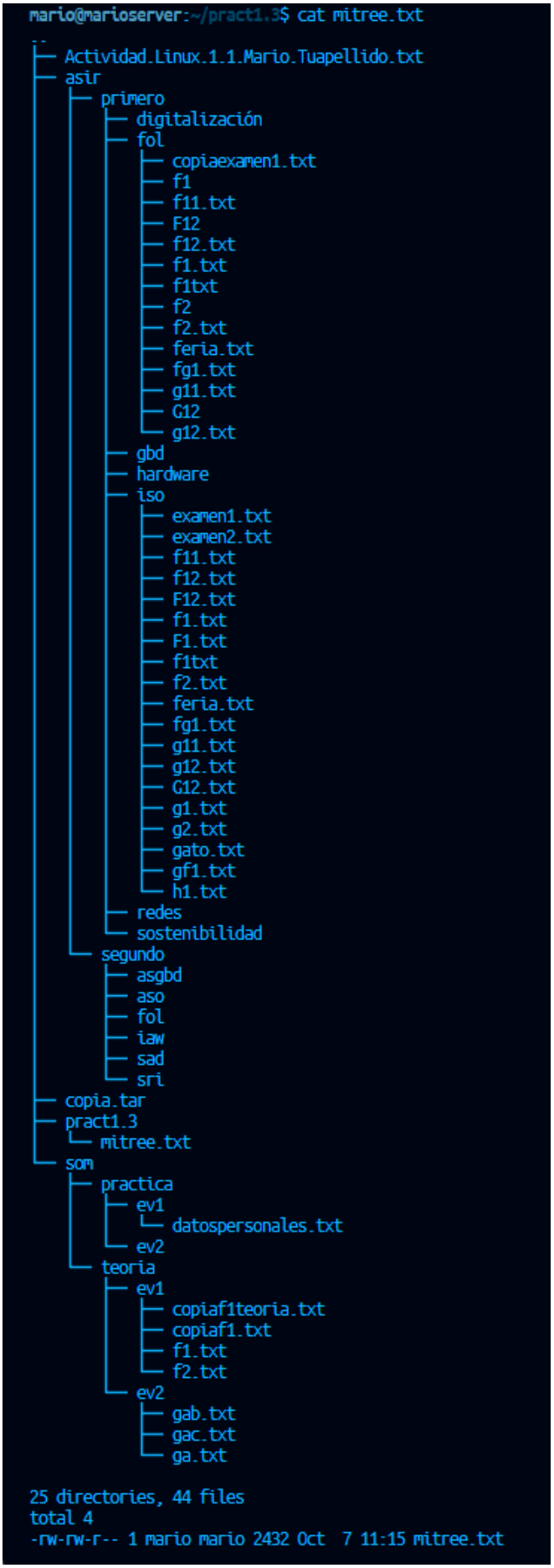


cat mitree.txt

20. Ahora, haz un listado en formato largo de este mismo directorio y **AÑÁDELO** al fichero `mitree.txt` (no se tiene que borrar la información anterior).

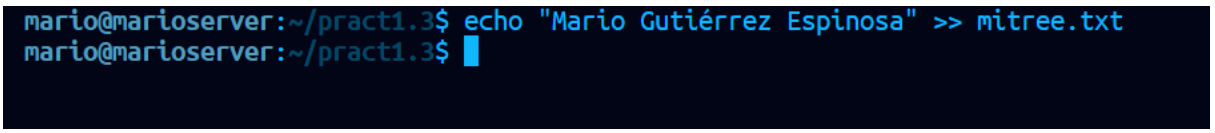
ls -l ./ >> mitree.txt

21. Vuelve a hacer un `cat` al fichero `mitree.txt` para comprobar que se ha añadido correctamente (y no se ha borrado la información anterior).


mario@marioserver:~/pract1.3$ cat mitree.txt
..
├── Actividad.Linux.1.1.Mario.Tuapellido.txt
├── asir
│   ├── primero
│   │   ├── digitalización
│   │   ├── fol
│   │   │   ├── copiaexamen1.txt
│   │   │   ├── f1
│   │   │   ├── f11.txt
│   │   │   ├── F12
│   │   │   ├── f12.txt
│   │   │   ├── f1.txt
│   │   │   ├── f1txt
│   │   │   ├── f2
│   │   │   ├── f2.txt
│   │   │   ├── feria.txt
│   │   │   ├── fg1.txt
│   │   │   ├── g11.txt
│   │   │   ├── G12
│   │   │   └── g12.txt
│   │   ├── gbd
│   │   ├── hardware
│   │   ├── iso
│   │   │   ├── examen1.txt
│   │   │   ├── examen2.txt
│   │   │   ├── f11.txt
│   │   │   ├── f12.txt
│   │   │   ├── F12.txt
│   │   │   ├── f1.txt
│   │   │   ├── F1.txt
│   │   │   ├── f1txt
│   │   │   ├── f2.txt
│   │   │   ├── feria.txt
│   │   │   ├── fg1.txt
│   │   │   ├── g11.txt
│   │   │   ├── g12.txt
│   │   │   ├── G12.txt
│   │   │   ├── g1.txt
│   │   │   ├── g2.txt
│   │   │   ├── gato.txt
│   │   │   ├── gf1.txt
│   │   │   └── h1.txt
│   │   ├── redes
│   │   └── sostenibilidad
│   └── segundo
│   ├── asgbd
│   ├── aso
│   ├── fol
│   ├── iaw
│   ├── sad
│   └── sri
├── copia.tar
├── pract1.3
│   └── mitree.txt
└── som
    ├── practica
    │   ├── ev1
    │   │   └── datospersonales.txt
    │   └── ev2
    └── teoria
        ├── ev1
        │   ├── copiaf1teoria.txt
        │   ├── copiaf1.txt
        │   ├── f1.txt
        │   └── f2.txt
        └── ev2
            ├── gab.txt
            ├── gac.txt
            └── ga.txt
25 directories, 44 files
total 4
-rw-rw-r-- 1 mario mario 2432 Oct 7 11:15 mitree.txt

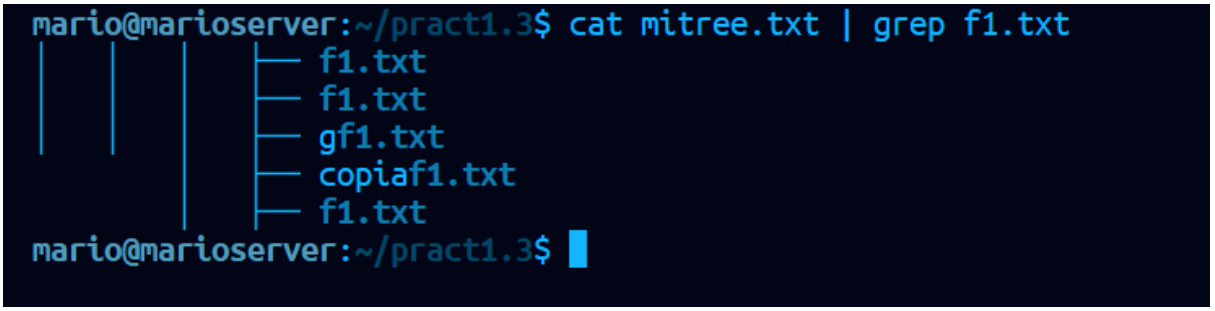
cat mitree.txt

22. El comando `echo` "repite" lo que le indiques a continuación, por defecto, en pantalla. ¿Cómo harías (usando obligatoriamente el comando `echo`) para AÑADIR tu nombre y apellidos al fichero `mitree.txt` (sin borrar lo anterior)?



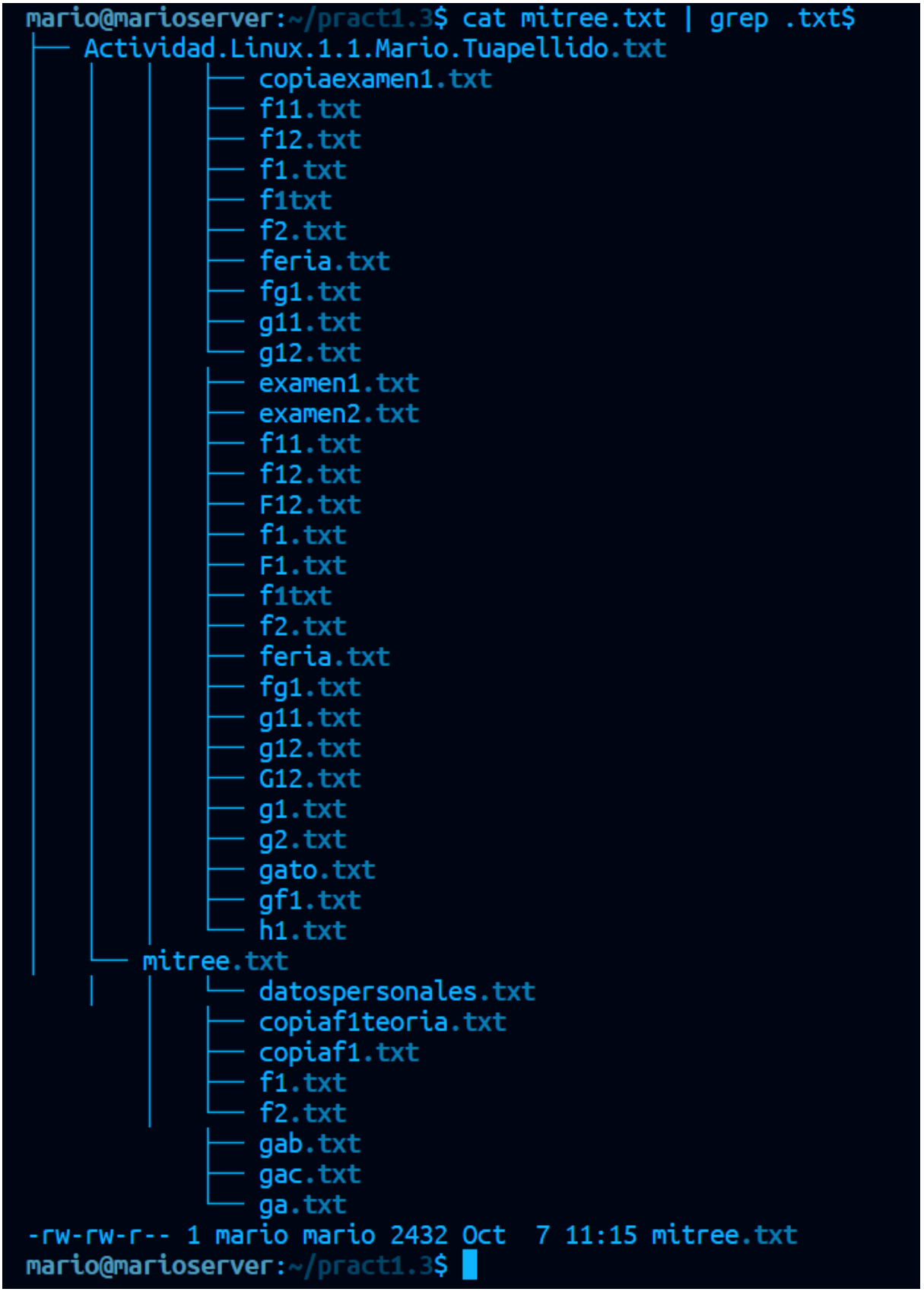
echo "Mario Gutiérrez Espinosa" >> mitree.txt

23. Usando "tuberías", muestra las líneas del fichero `mitree.txt` que contiene la palabra "f1.txt".



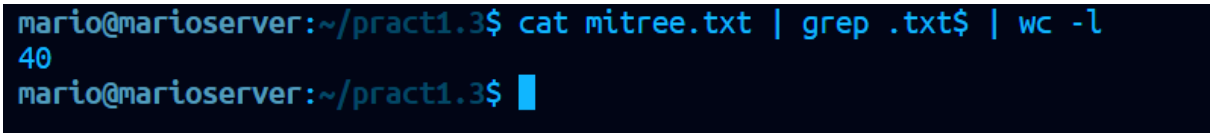
cat mitree.txt | grep f1.txt

24. Y cómo mostrarías las líneas (de este mismo fichero) que terminan en `.txt`.



cat mitree.txt | grep .txt$

25. ¿Cuántas líneas terminan en `.txt`? (Usando tuberías o pipeline).



cat mitree.txt | grep .txt$ | wc -l

26. Creamos un directorio, en la carpeta personal del usuario con el que has entrado en el sistema, llamado `pract1.4`.

cd ../

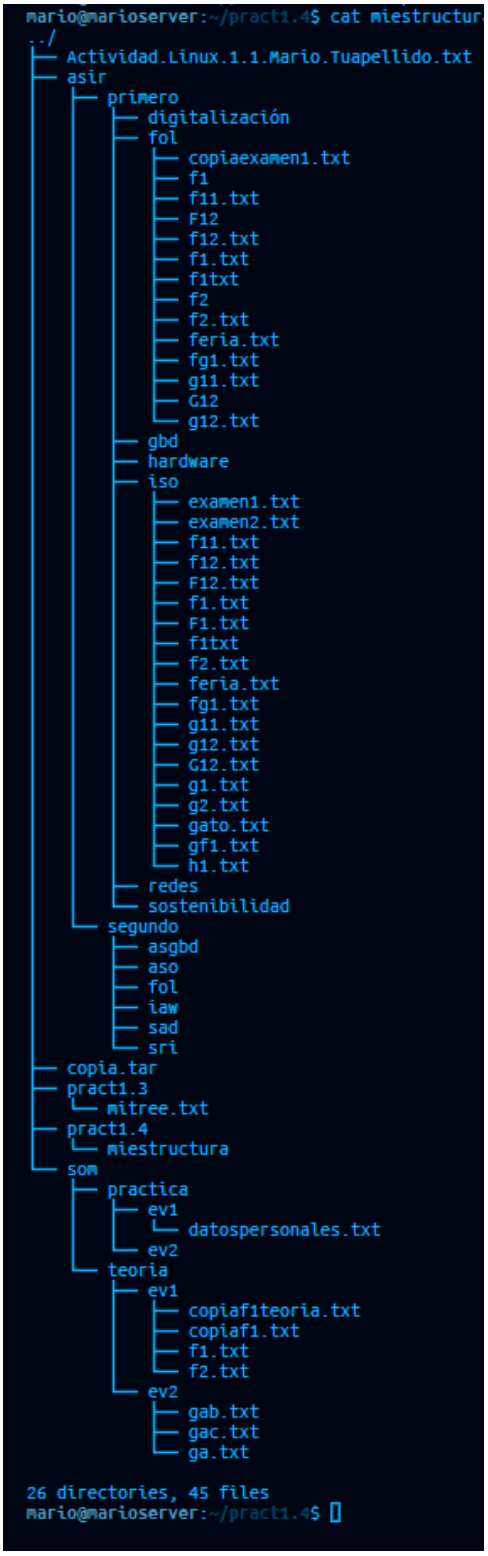
pwd

mkdir pract1.4/

27. Entramos en el directorio recién creado y empezamos a realizar lo que se pide a continuación:

cd pract1.4/

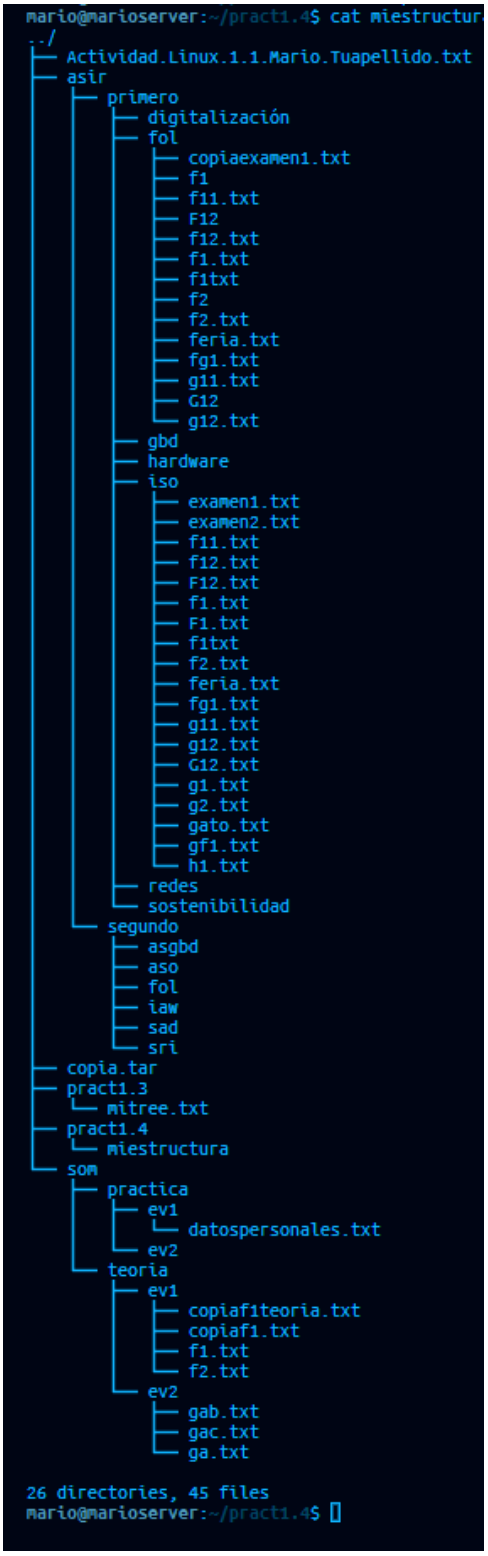
28. Desde este directorio, haz un `tree` de tu carpeta personal (que es el "padre" del directorio actual), pero en lugar de mostrarlo en pantalla, que se "vuelque" a un fichero llamado `miestructura.txt`, que estará en esta carpeta `pract1.4`.



tree ../ > miestructura

mv miestructura miestructura.txt

29. Haz un `cat` de este fichero (`miestructura.txt`) para comprobar que se ha creado con la información del `tree`.



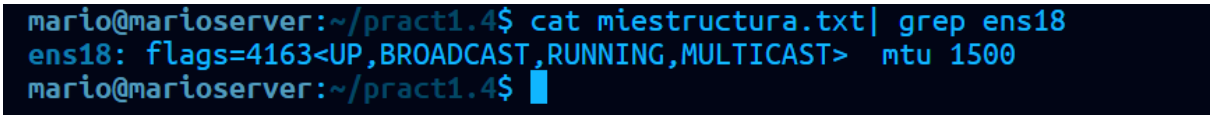
cat miestructura.txt

30. El comando `ifconfig` me devuelve datos de mi interfaz de red, por defecto, en pantalla. ¿Cómo harías para AÑADIR la información del comando `ifconfig -a` al fichero `miestructura.txt` (sin borrar lo anterior)?

ifconfig -a >> miestructura.txt

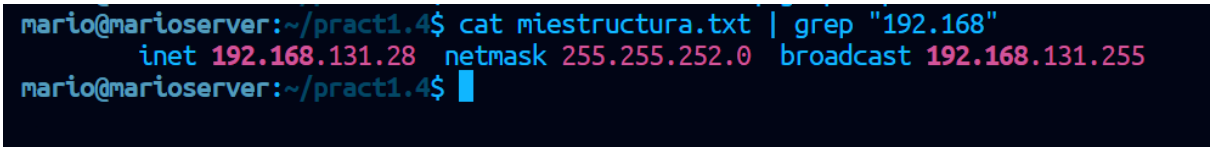
sudo apt install net-tools.

31. Usando "tuberías", muestra las líneas del fichero `miestructura.txt` que contiene la palabra "enp0s3".



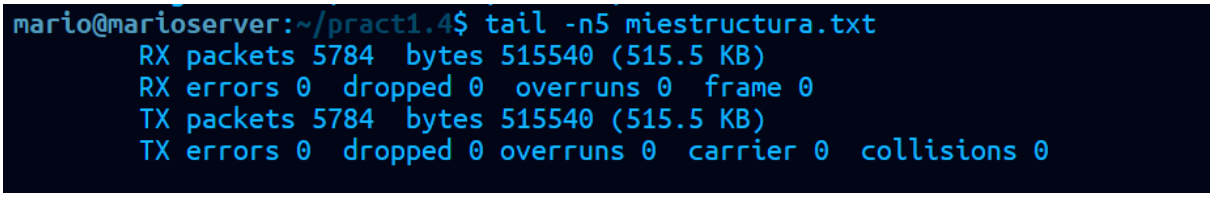
cat miestructura.txt| grep enp0s3

32. Y sobre el mismo fichero, ¿cómo podría mostrar si mi interfaz de red tiene una IP "dentro" del rango de IP 192.168?



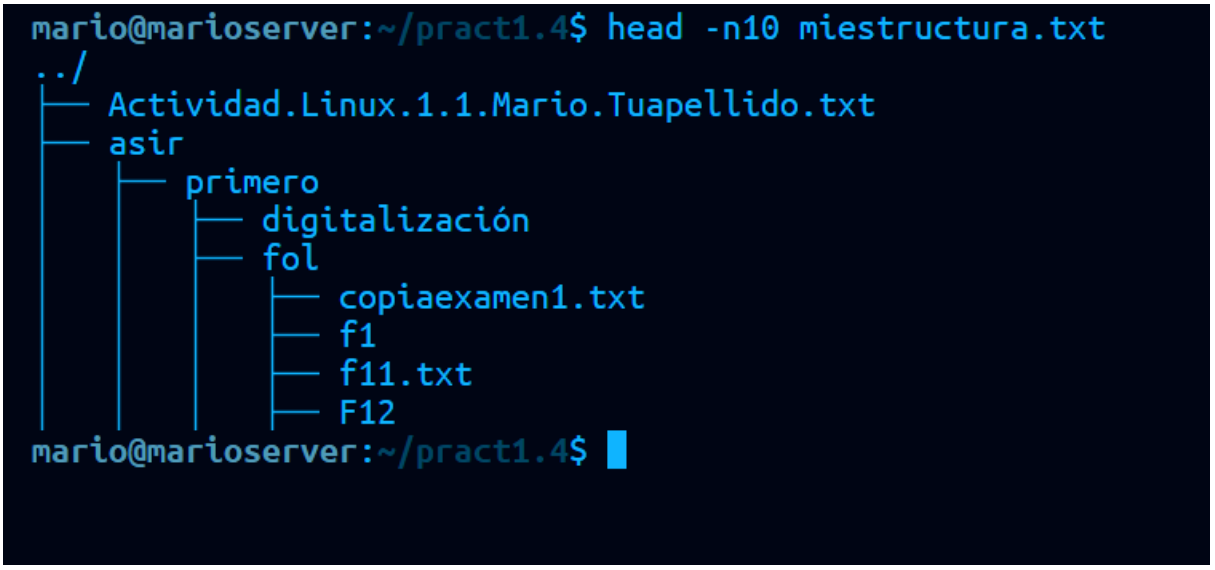
cat miestructura.txt | grep "192.168”

33. Ejecuta un comando con el que ver **ÚNICAMENTE las ÚLTIMAS 4 líneas** del fichero `miestructura.txt`.



tail -n5 miestructura.txt

34. Y para ver únicamente las 9 primeras líneas, ¿qué comando utilizarías?



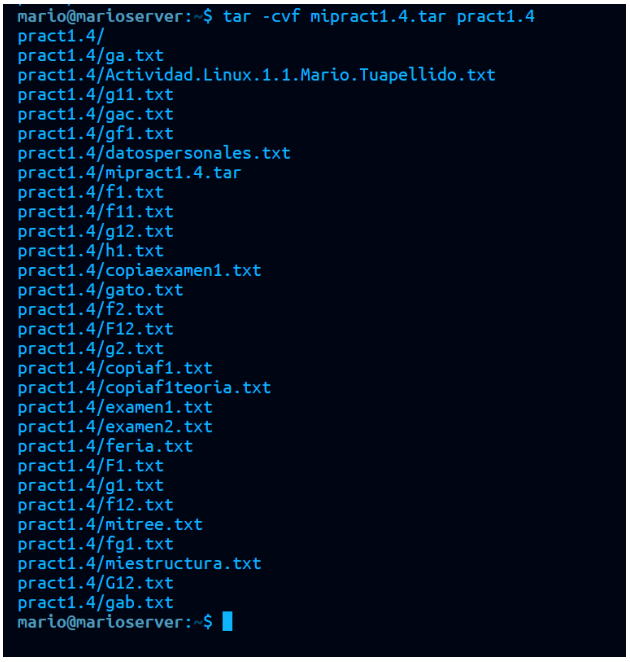
head -n10 miestructura.txt

35. Realiza una búsqueda **A PARTIR DE LA CARPETA PERSONAL DEL USUARIO** con el comando `find`, de todos los ficheros `.txt` que hay en esa estructura y con los que encuentra, me realice una copia de los mismos en la carpeta `pract1.4`. Los errores **NO DEBEN APARECER EN PANTALLA**, sino que quiero que los envíe al "agujero negro" que tiene Linux.

find ../ -type f -name "*.txt" -exec cp {} ./ \; 2>/dev/null

36. Por último, comprime la carpeta `pract1.4` con el comando `tar` y llama a dicho fichero `mipract1.4.tar`. ¿Cómo comprobarías, sin descomprimir, qué tiene dicho fichero? ¿Cómo harías para descomprimirlo dentro de la carpeta `pract1.4`?

tar -cvf mipract1.4.tar pract1.4/


mario@marioserver:~$ tar -cvf mipract1.4.tar pract1.4
pract1.4/
pract1.4/ga.txt
pract1.4/Actividad.Linux.1.1.Mario.Tuapellido.txt
pract1.4/g11.txt
pract1.4/gac.txt
pract1.4/gf1.txt
pract1.4/datospersonales.txt
pract1.4/mipract1.4.tar
pract1.4/f1.txt
pract1.4/f11.txt
pract1.4/g12.txt
pract1.4/h1.txt
pract1.4/copiaexamen1.txt
pract1.4/gato.txt
pract1.4/f2.txt
pract1.4/F12.txt
pract1.4/g2.txt
pract1.4/copiaf1.txt
pract1.4/copiaf1teoria.txt
pract1.4/examen1.txt
pract1.4/examen2.txt
pract1.4/feria.txt
pract1.4/F1.txt
pract1.4/g1.txt
pract1.4/f12.txt
pract1.4/mitree.txt
pract1.4/fg1.txt
pract1.4/miestructura.txt
pract1.4/G12.txt
pract1.4/gab.txt
mario@marioserver:~$